

数字技术与农业农村信息化互动发展研究

刘国斌, 李岱霖

(吉林大学 生物与农业工程学院, 吉林 长春 130012)

摘要:【目的/意义】数字技术与农业农村信息化互动发展是转变农业生产方式的必然选择、转变农业经营方式的必然要求、转变乡村治理方式的必由之路,对于促进农业农村现代化发展、促进乡村全面振兴、实现共同富裕等具有重要意义。【方法/过程】在文献回顾的基础上,阐述数字技术与农业农村信息化互动发展的内在逻辑、必要性及可行性、阻力,进而提出数字技术与农业农村信息化互动发展的对策建议。【结果/结论】数字技术与农业农村信息化紧密关联、不可分割,二者互动发展离不开政策支持、信息化基础设施建设、数字农业发展、数字乡村建设等可行性条件支撑。但是,仍面临农村数字发展环境相对较差、数据支撑平台建设难度较大、农业产业数字化发展质量不高、乡村数字化人才供给短板依然突出、数字化信息服务质量不高等阻力,需要改善农村数字发展环境、构建数字技术与农业农村信息化互动发展的数据支撑平台、重点推进智慧农业发展,加快农业产业数字化、加大乡村数字人才培养、推进数字乡村建设,进而促进二者互动发展。【创新/局限】本文的创新之处在于从互动发展的角度拓展了数字技术与农业农村信息化的相关研究内容,但欠缺实证度量,后续研究仍需进一步深化。

关键词:数字技术;农业农村信息化;互动发展;内在逻辑;对策建议

中图分类号:F323.3;G250.2

DOI:10.13833/j.issn.1007-7634.2023.04.015

1 问题的提出

随着社会经济的不断发展,我国正处于经济高质量发展、社会主义现代化建设全面推进、乡村全面振兴发展的历史交汇期。尤其是随着大数据、互联网、物联网、人工智能、5G、云计算等新一代信息技术、数字技术的发展和运用,农业农村信息化发展进程持续推进,进一步推进了数字乡村、数字农业的建设,有力地助推了农业农村信息化、数字化、数智化转型和发展,为全面推进乡村振兴、实现共同富裕奠定了坚实基础。2022年中央一号文件提出了以数字化助推农业农村现代化的重要内容,为数字技术与农业农村信息化互动发展提供了政策支持。2022年10月16日,习近平总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作报告,重点强调了中国式现代化的重要内容,提出了我国现代化强国建设的重要任务和目标,进一步指明了中国现代化发展的重要方向。党的二十大报告中也进一步强调了数字中国、数字经济、乡村振兴的重要性,提出要构建新一代信息技术、人工智能、生物技术等新的经济增长引擎,加快发展数字经济,促进数字经济和实体经济深度融合。同时,坚持农业农村优先发展,坚持城乡融合发展,畅通城乡要素流动。这都为数字技术与农业农村信息化融合发展提供了强有力的政策支持。此外,

学界研究也不断深化并取得了可喜成果。

对于数字技术的研究,陈晓红认为数字技术是以大数据、物联网、人工智能等为代表的数字新技术^[1]。高敬峰和王彬将数字技术界定为通信技术、信息技术及其相关信息服务^[2]。张茂元认为数字技术提高了经济和社会效率,创造了新增收益^[3]。马艳等认为数字技术的推广促进了互联网金融、数字经济和数字信用等经济新形态的形成与发展^[4]。郭海和杨主恩认为数字技术指的是改进了的信息通信技术^[5]。本文认为,数字技术是包括大数据、云计算、人工智能等在内的新的技术形态。也有学者关注数字技术应用及作用方面的研究,黎伟等^[6]、张吉昌和龙静^[7]、周洲和吴馨童^[8]等学者普遍认为,数字技术应用能够通过降低企业成本、促进企业技术创新,对于企业创新发展具有积极作用。王右文和董生忠认为数字技术应用对于促进我国经济高质量发展具有重要作用^[9]。田秀娟和李睿认为数字技术能促进实体经济发展^[10]。可见,数字技术应用及作用愈加突出。

对于农业农村信息化的研究,学界关注的重点在农业农村信息化的内涵及作用方面。关于农业农村信息化内涵方面的研究,熊春林和符少辉^[11]、崔凯和冯献^[12]、薛国琴和项辛怡^[13]、廖桂平等^[14](2012)学者普遍认为,农业农村信息化是农业信息化和农村信息化的总称,是将信息技术运用到农业生产、加工、流通等各个环节和农村社会经济系统的各个

收稿日期:2022-08-05

基金项目:国家社科基金项目“新型城镇化进程中县城的突出作用与发展机制研究”(14BJL122)。

作者简介:刘国斌(1963-),男,吉林长春人,博士,教授,主要从事区域经济理论与县域经济实践、县域产业结构与布局、新型城镇化与县城发展研究;李岱霖(1998-),男,黑龙江鹤岗市人,硕士研究生,主要从事农村与区域发展研究。

领域,最终实现农业转型升级、农民生活质量显著提升、农业经济质量提升和农村社会全面进步的过程或系统工程。本文认为,农业农村信息化是一个系统概念,是包含农业信息化和农村信息化的统称。关于农业农村信息化作用方面的研究,熊春林等^[15]、刘帅^[16]、郑景丽等^[17]、蔡东宏等^[18]学者认为农业农村信息化能有效促进农民增收、促进农业全要素生产率提升、降低返贫风险,进而促进农村经济社会发展。

对于数字技术与农业农村信息化关系方面的研究,殷浩栋等研究提出,数字技术促进了农业农村信息化,加快了农业农村数字化转型^[19]。吴晓曦认为在数字技术的推动下,数字经济与乡村产业的融合发展已经成为提升农业现代化发展水平的基本方式,也是推进农业农村信息化进程的重要途径^[20]。杨建利等认为数字技术赋能农业发展,能够加快农业信息化、高质量发展^[21]。姜英提出数字技术有助于加速乡村社会治理转型升级,加快农村信息化发展^[22]。

从现有研究来看,学界聚焦在数字技术、农业农村信息化、数字技术与农业农村信息化关系方面,均取得了一定成果并为本文研究奠定了基础。尽管前文探讨了数字技术与农业农村信息化的关系,但多以数字技术促进农业农村信息化为重点,忽视了农业农村信息化对数字技术的作用,且对数字技术与农业农村信息化互动发展的关系研究不足。数字技术与农业农村信息化能够实现互动发展,厘清二者的内在关系是促进数字技术与农业农村信息化互动发展的理论前提。因此,本文基于已有研究,对数字技术与农业农村信息化互动发展的内在逻辑关系、必要性及可行性、阻力等内容展开具体分析,进而提出数字技术与农业农村信息化互动发展的对策建议,以便于更高质量地推进数字技术与农业农村信息化互动发展,进一步推进数字农业发展、数字乡村建设、乡村全面振兴。

2 数字技术与农业农村信息化互动发展的内在逻辑关系

数字技术与农业农村信息化互动发展的内在逻辑在于:二者互动发展的前提是技术体系变革;二者互动发展是一个长期的动态演进过程;二者互动发展的目标是全面推进乡村振兴。通过技术体系变革,新的信息技术、数字技术不断出现并作为技术载体或工具应用于农业农村信息化各环节,加速了数字技术与农业农村信息化互动发展的动态演进过程,为全面实现乡村振兴目标提供了有力支持,进而实现农业农村经济高质量发展。因此,厘清数字技术与农业农村信息化的内在逻辑关系很有必要,这也为其互动发展提供了理论参考,如图1所示。

2.1 二者互动发展的前提是技术体系变革

数字技术与农业农村信息化互动发展的前提是技术体系变革。从二者的内涵来看,数字技术是包含大数据、人工智能、物联网、云计算、通信技术等在内的新技术。农业农村

信息化则包含了农业信息化和农村信息化两方面内容,其中:农业信息化包含了农业生产、加工、流通、经营、管理等各个环节的信息化;农村信息化则涵盖农村经济、社会、生态、文化等各个系统的信息化。无论是数字技术还是农业农村信息化,本质上都与技术体系变革息息相关。数字技术本身是一种新的技术,而农业农村信息化则是利用信息化技术改造和升级农业农村发展方式。二者互动发展的前提在于技术体系变革,在人工智能、物联网、云计算等数字技术的作用下,农业农村信息化进程加快并逐渐向数字化发展阶段转变,农业农村信息化、智能化、数智化发展趋势愈加突出,更有助于数字技术与农业农村信息化的互动发展。同时,从技术革命理论的视角看,每一次技术革命都带来了新的技术、新的经济模式、新的组织形式等,进一步促进产业技术体系变革,进而使得经济社会活动实现更高质量发展。数字技术的出现将进一步改变旧的技术体系和生产方式,农业农村现代化发展应抓住新一轮技术革命机遇,充分利用数字技术,实现数字技术与农业农村各个领域的渗透和互动,更好地促进农业农村信息化、数字化发展。因此,从这些方面看,二者互动发展的前提是技术体系变革。

2.2 二者互动发展是一个长期的动态演进过程

数字技术与农业农村信息化互动发展并非一蹴而就,而是相互作用的长期的动态演进过程。数字技术是包括大数据、云计算、人工智能等在内的新的技术形态,是通过技术创新实现信息技术数字化、智慧化的过程,随着数字技术的发展,新的技术手段或技术应用模式将不断出现和发展,对社会经济发展带来新的技术变革。农业农村信息化是“农业信息化+农村信息化”的集合,是在信息技术应用基础上,实现农业全过程信息化和农村全领域信息化的过程。从过程论的视角看,数字技术与农业农村信息化互动发展是一个动态演变过程,随着数字技术的不断发展,数字技术在农业农村发展领域的应用不断渗透,加快了农业农村信息化向数字化的高级阶段转变,提高了农业农村信息化、数字化发展水平。随着技术体系的再一次变革,数字技术向数智技术转变,有助于实现数字技术智慧化发展,也使得农业农村信息化向数字化、智能化的更高级阶段转变,这都是需要经历一个长期的发展过程才能实现。因此,从这些方面来看,数字技术与农业农村信息化互动发展是一个长期的动态演进过程。

2.3 二者互动发展的目标是全面推进乡村振兴

从数字技术与农业信息化互动发展的层面看,数字技术与农业信息化互动发展能够加快农业生产、加工、流通、经营等各个环节的数字化发展,进而催生数字农业等新产业、新业态、新技术、新模式,进一步提升农业现代化、信息化发展水平、加快乡村产业振兴。从数字技术与农村信息化互动发展的层面看,数字技术与农村信息化互动发展能够提高乡村治理水平、优化乡村发展环境、提高乡村社会服务质量,进而促进数字乡村建设,为乡村数字化、信息化发展提供有力支

持。从这些方面看,数字技术与农业农村信息化互动发展的目标是全面推进乡村振兴。

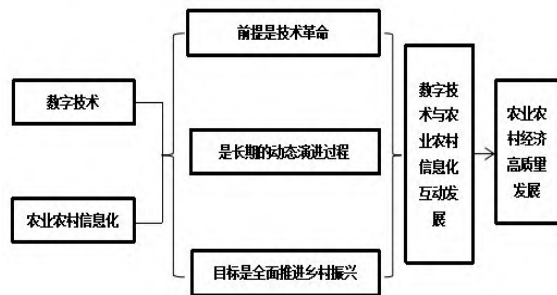


图1 数字技术与农业农村信息化互动发展的内在逻辑示意图

Figure 1 The internal logic diagram of the interactive development of digital technology and agricultural and rural informatization

3 数字技术与农业农村信息化互动发展的必要性及可行性

3.1 数字技术与农业农村信息化互动发展的必要性

(1) 二者互动发展是转变农业生产方式的必然选择

数字技术与农业农村信息化互动发展是转变农业生产方式的必然选择。数字技术是信息技术发展到一定阶段形成的新技术,包括大数据、云计算、人工智能等在内的新的技术形态,其在农业领域的应用能够转变传统农业生产方式,实现农业生产数字化、智能化、精准化、模块化、系统化发展,极大地提高了农业生产效率和农业发展质量、加速了农业生产信息化和数字化水平的提升、促进了数字农业和智慧农业等新业态的形成与发展,为推进农业信息化发展、转变农业生产方式提供了有力支持,这也符合产业技术革命理论的发展规律,新的技术的出现和应用将转变产业生产方式和经济发展范式,进一步促进产业革命,实现经济社会更高质量发展。同时,从高质量发展的理论视角看,数字技术作为影响高质量发展的重要因素,与农业农村信息化互动发展将进一步转变农业发展方式、提高农业生产效率、提升农业农村治理能力,实现农业农村信息化、数字化、高质量发展。从实践案例来看,2021年农业农村部发布了205个数字农业农村新技术新产品新模式优秀案例,如:北京中国移动通信集团有限公司负责的智能农机管理技术模式案例、江苏金陵科技学院负责的数字生态水产养殖平台模式案例、山东思远农业开发有限公司负责的标准化智慧农业服务模式案例等等,这些优秀案例也体现了随着数字技术与农业农村信息化的互动发展,数字技术对农业生产方式带来了极大变革,精准化、智慧化、标准化等模式将进一步提高农业发展质量和效率。因此,我们可以认为,数字技术与农业农村信息化互动发展是转变农业生产方式的必然选择。

(2) 二者互动发展是转变农业经营方式的必然要求

数字技术与农业农村信息化互动发展是转变农业经营方式的必然要求。一方面,二者互动发展能够促进农业经营方式实现精准化、网络化转变,传统的经营模式已经逐渐被电商模式取代,农村电商快速发展,进一步转变了农业经营方式、极大地降低了交易成本。依据商务部统计数据:2020年农村网络零售额达到了1.79万亿元,同比增长8.9%,是2015年的5.1倍;2020年新增支持235个电商示范县,累计支持1338个电商示范县,村级电商服务站点建成13.7万个。可见,农村电商快速发展,有利于农业经营网络化发展。另一方面,二者的互动发展将进一步催生新的合作组织或经济组织,农业信息化、数字化服务将持续增加,为推进农业农村数字化发展提供新的服务支持。从这些层面看,数字技术与农业农村信息化互动发展是转变农业经营方式的必然要求。

(3) 二者互动发展是转变乡村治理方式的必由之路

数字技术与农业农村信息化互动发展是转变农村治理方式的必由之路。随着数字技术的发展和应用以及农业农村信息化的发展,数字技术在农业农村领域的应用范围逐渐扩大,尤其是在乡村治理方面,数字技术的应用极大地改变了乡村治理方式,逐步实现传统乡村治理方式向数字化、智能化、现代化乡村治理方式转变。“数字技术+平台+乡村党建”“数字技术+平台+乡村政务服务”等模式将进一步促进乡村治理数字化、智慧化发展,提高了乡村治理能力和水平,为广大农民群众办事提供了便利。习总书记也强调:“要用好现代信息技术,创新乡村治理方式,提高乡村善治水平”。如:南京浦口积极推进数字乡村建设,通过数字技术与乡村治理的互动融合,打造了统一的乡村大数据治理模式,截至2021年末,浦口大数据中心梳理了600多项数据表单和4000多万数据量,实现了区内农业大数据一屏全览,为农机管理、资产运营、农业生产等提供了决策依据,有效推进了传统农业向数字农业和智慧农业的转变。同时,依托数字治理平台,实现了村域治理的实时监测、风险防范、智慧决策等,转变了农业农村治理模式,诸如类似案例不胜枚举。可见,乡村治理信息化、数字化发展势在必行,这也离不开数字技术与农业农村信息化互动发展。因此,我们可以认为,数字技术与农业农村信息化互动发展是转变农村治理方式的必由之路。

3.2 数字技术与农业农村信息化互动发展的可行性

(1) 政策支持力度持续加大

数字技术与农业农村信息化互动发展离不开强有力的政策支持。早在2019年5月,国务院印发了《数字乡村发展战略纲要》,《纲要》中明确提出了发展农村数字经济、夯实数字农业发展基础、推进农业数字化转型的重要内容,为加快农业农村信息化发展、数字化转型提供了政策指引。2020年,农业农村部与中央网信办联合颁布了《数字农业农村发展规划(2019-2025)》,《规划》中着重提出了数字化引领农业农村现代化发展的重要内容,为全面推进乡村振兴提供了保障。2021年国家出台《“十四五”规划》,进一步提出了数

字中国的建设方略,为加快智慧农业、数字乡村、数字中国建设提出了有力支撑。在这些政策背景下,数字技术与农业农村信息化互动发展有了保障。

(2) 信息化基础设施建设不断完善

信息化基础设施建设不断完善为推进数字技术与农业农村信息化互动发展提供了基础支持。依据农业农村部网站数据,截至2020年末,全国通光纤和4G的行政村比例都超过了98%,5G网络不断向农村地区覆盖,基本实现了农村与城市的“同网同速”。农村居民平均每百户拥有移动电话261.2部,农村宽带接入用户数量达到14189.65万户,同比增长5.3%,农村网民规模突破3亿,互联网普及率接近56%。从这些数据不难看出,农村信息化基础设施不断完善,为加快数字技术与农业农村信息化互动发展提供了积极助力。

(3) 数字农业发展取得初步成效

数字农业发展取得初步成效,为推进数字技术与农业农村信息化互动发展打下了坚实的基础。其中:农业装备数字化、智能化水平不断提升,依据《数字乡村建设指南1.0》统计数据,截至2020年,国家支持20个省份进行植保无人机试点项目,支持1.2万农户购置农用北斗终端1.5万台,加快了数字农业发展进程;农村电商产业发展迅猛,截至2020年,农产品网络零售额已经突破了5700亿元,是2015年的2.8倍,村级电商服务能力持续增强,全国供销合作社系统通过信息化改造发展的村级电商服务站超过了10万个。从这些数据也不难看出,随着数字技术与农业农村信息化互动发展进程的推进,数字农业不断发展,进一步推进农业农村信息化发展。

(4) 数字乡村建设起步较好

数字乡村战略持续深化和落地,为促进农业农村信息化以及推进数字技术与农业农村信息化互动发展提供了积极助力。一方面,乡村信息化服务体系不断完善,据《中国数字乡村发展报告2020》数据显示,截至2020年末,全国总计建成45.4万个运营益农信息社,累计培训106.3万人次,提供各类农业服务超过6.5亿人次,通过信息进村入户工程,形成了从省到村的信息服务网络体系,加速了数字乡村建设。另一方面,乡村数字化治理水平不断提升,“互联网+农村政务”的模式为数字乡村建设提供了新的方向,也进一步提高了乡村治理水平和村民自治能力。从这些方面看,数字乡村建设起步较好,为数字技术与农业农村信息化互动发展提供了保障。

4 数字技术与农业农村信息化互动发展的阻力

4.1 农村数字发展环境相对较差

农村数字发展环境相对较差不利于数字技术与农业农村信息化互动发展。据《数字乡村发展报告2020》数据显示:截至2020年6月末,我国城镇地区的互联网普及率接近77%,比农村地区高出了近25个百分点,城乡地区的互联网

普及率差距较大,这能够说明农村地区数字信息技术设施建设滞后、城乡信息鸿沟较大。国家统计局数据也表明,2021年农村互联网接入宽带用户达到15770.84万户,同比增长11.1%,较之2018年增加34.3%,可见,农村互联网宽带接入用户数量不断增长,但是,2021年城市互联网接入宽带用户数量是农村的2.4倍,城乡互联网接入宽带用户数量差距较大。同时,乡村地区特殊的地理位置以及人才、技术空白等都使得城市的数字技术、信息技术转化模式难以复制到乡村地区。此外,农村居民在复杂的且具有较高技能和文化要求的数字内容应用方面远不如城市居民,这也与农民受教育程度和职业培训有关。这些都或多或少体现出农村数字环境复杂发展相对滞后,不利于数字技术与农业农村信息化互动发展。

4.2 二者互动发展的数据支撑平台建设难度较大

数字技术与农业农村信息化互动发展的支撑平台建设难度较大。从二者互动发展的逻辑看,二者互动发展是一个长期的动态演变过程,这一过程必然需要发挥数字技术和农业农村信息化各自的优势,同时,依托一定的平台载体来实现大数据、云计算、物联网、5G、人工智能等数字技术与农业农村信息化的互动。但是,从现有的发展来看,数字技术与农业农村信息化互动发展的支撑平台建设难度相对较大,主要表现在:一是建设成本相对较高,单纯的依托农户或单一涉农企业难以保证,需要大量资金投入,而且从农业投入结构看,大部分资金都用于农业生产资料购买和硬件基础设施建设方面,对农业农村大数据相关的软设施投入不足。二是农业农村信息化数据共享难度较大,尤其是农业农村信息化数据分散、碎片化严重,很难形成统一的或者有效的数据体系,不利于农业农村信息化决策。从这些方面来看,数字技术与农业农村信息化互动发展的数据支撑平台建设难度较大,需要在这方面下功夫。

4.3 农业产业数字化发展质量不高

农业产业数字化发展质量不高是数字技术与农业农村信息化互动发展过程中面临的难点所在。一方面,由于农民综合素质较低,缺乏必要的数字技能培训,大部分农民很难满足数字农业发展的需求。无论是农业生产数字化还是数字农业装备的使用,大部分农民都难以胜任。而且,数字农业的投资成本高、经济效益回报周期长等现实问题也都对农民提出了挑战。另一方面,数字农业自身发展的短板明显,现有农村的信息化发展设施较为单一普遍,多是普通的信息通信技术,人工智能、大数据、区块链等数字技术的应用和推广难度较大,只能在部分地区进行试点示范,这也是制约数字农业发展的重要方面。从这些方面看,农业数字化发展质量不高,不利于数字技术与农业农村信息化互动发展。

4.4 乡村数字化人才供给短板依然突出

数字化人才供给短板依然突出,阻碍了数字技术与农业

农村信息化互动发展。二者互动发展需要高素质人才支撑,特别是数字人才的支持,否则数字技术很难在农业农村领域推广和应用。但从现实发展情况看,乡村数字人才短板明显,农民综合素质水平相对不高,从农村外出劳动力受教育情况看,2020年全部农民工中,高中及以下文化程度的人数占比为87.9%,大专及以上学历文化程度的人数占比为12.1%。同时,外出劳动力以青壮年为主,40岁以下的人员占比达到66.6%,农村老龄化现象严重,青壮年劳动力外流导致农村剩余劳动力多为老年人,且农民文化水平相对较低,可能对数字技术的接受能力弱,进而导致乡村数字人才严重短缺,很难满足数字技术与农业农村信息化互动发展的需要,不利于数字乡村、数字农业发展以及乡村全面振兴发展。

4.5 数字化信息服务质量不高

数字化信息服务质量不高不利于数字技术与农业农村信息化互动发展。二者互动发展的落脚点不仅仅在于产业,更要注重乡村治理数字化等方面。但从现实发展情况看,绝大多数的乡村治理仍是传统的治理模式,乡村数字化治理模式推广难度依然存在,不利于为广大农民提供更加便捷的政务服务和各种信息服务,进而阻碍了农业农村信息化互动发展。同时,由于数字化人才的短板,可能引致乡村数字化治理人才的不足,进而导致乡村数字化信息服务质量不高。此外,数字技术与农业农村信息化互动发展的金融、保险等信息服务不足,乡村数字经济发展难以得到有效的数字化信息服务,不利于乡村数字经济发展,更不利于数字技术与农业农村信息化互动发展。

5 数字技术与农业农村信息化互动发展的对策建议

5.1 改善农村数字发展环境

改善农村数字发展环境是实现数字技术与农业农村信息化互动发展的可行性对策。一方面,要改善农村数字发展的硬环境,加强5G、大数据、云计算、互联网、物联网等相关的硬件基础设施和配套设施建设,加快新基建布局和建设,提高农村数字发展的空间和环境承载力,进一步推进数字技术在农业农村领域的应用和发展,实现数字技术与农业农村信息化良性互动。另一方面,要改善农村数字发展软环境,加快农业农村信息化数据平台及应用载体建设,加快农业农村信息化数据整合和数据资源体系建设,包括农业自然资源大数据、农业种业大数据、农村集体资产大数据、农村宅基地大数据、新型农业经营主体大数据等,为农业农村信息化发展提供数据支持。同时,围绕农业数字资源体系,鼓励支持各省(区、市)建设省级农业农村数字化平台,有效推进现有农业农村数据资源整合,加大数字技术与农业农村信息化互动发展的政策支持,进一步促进数字技术与农业农村信息化互动发展。

5.2 构建数字技术与农业农村信息化互动发展的数据支撑平台

要加大财政支持和企业资金投入,全方位构建二者互动发展的数据支撑平台。一方面,积极构建二者互动发展的数据平台,全面支撑数字技术与农业农村信息化互动发展的业务和应用,利用平台数据交互体系进一步推进农业农村等相关部门的数据共享和融通,形成农业农村大数据体系,进而构建数据支撑平台。另一方面,加大数据应用平台建设。利用数据技术,将农业农村大数据进行汇总、编程、处理,分门别类,形成农业农村大数据应用模块,便于用户进行信息检索和使用,为农业农村信息化发展提供有力支持。因此,从这些方面来看,构建数字技术与农业农村信息化互动发展的数据支撑平台是加快数字技术与农业农村信息化互动发展的重要举措。

5.3 重点推进智慧农业发展,加快农业产业数字化

推进智慧农业发展促进数字技术与农业农村信息化互动发展,是加快农业产业数字化的重要举措。具体来看,要充分利用好数字技术,实现数字技术与农业产业的有机融合和互动,积极推进“数字技术+种业、农田、种植、畜牧、渔业、农机”,探索智慧种业、智慧农田、智慧种植、智慧畜牧、智慧渔业、智能农机等智慧农业新业态、新模式、新技术,进一步促进农业农村信息化发展、数字化转型,提高农业农村信息化发展质量。一是推进智慧种业发展,积极构建数字化育种平台,推进“经验育种”向“数字育种”“精确育种”转变,探索数字化、智能化育种技术体系;二是推进智慧农田建设,积极推进大数据、云计算、互联网、物联网、5G、人工智能、区块链等数字技术在农田的应用,打造“智慧农田”;三是推进智慧种植,促进数字技术、信息技术与农业种植全过程的互动融合,实现智慧种植;四是推进智慧畜牧业发展,积极推进养殖场数字化改造,加快智慧畜牧场建设;五是积极发展智慧渔业,加快智慧渔场建设、渔业渔政信息化管理以及信息化公共服务平台建设;六是推进智能农机建设,推进农业装备数字化、智能化改造,探索农业作业大数据等,提高农业农村数字化、信息化发展水平。同时,也要推进农业全产业链数字化发展。党的二十大报告提出要促进数字经济和实体经济深度融合,这在一定程度上为数字技术与农业农村信息化互动发展指明了方向。数字技术与农业农村信息化互动发展的应该重点推进数字技术与农业生产、经营、管理等环节的融合发展,推进互联网与农业产业深度融合发展的模式,推进农业生产数字化、经营数字化、管理数字化,提高农业生产、经营、管理效率,进而促进智慧农业发展。

5.4 加大乡村数字人才培养

加大乡村数字人才培养是实现数字技术与农业农村信息化互动发展的可行对策,对于解决乡村数字化人才供给短板具有积极作用。一方面,要加强乡村数字人才培养机制建

设,定期对本地乡村劳动力进行职业技能培训和数字化培训,让其掌握相应的技术手段,提高其综合素质,进而为农业农村信息化发展提供人才支撑。另一方面,加强乡村数字人才引进机制,提供更优质的人才引进政策,吸引更多数字人才落户乡村、扎根乡村、建设乡村,响应国家号召和地方政府政策,加快数字乡村建设,进而解决数字人才供给短板问题,实现数字技术与农业农村信息化互动发展。此外,要加大对乡村管理人才的培养,提高乡村数字化治理能力。

5.5 推进数字乡村建设

推进数字乡村建设是数字技术与农业农村信息化互动发展的可行对策^[23]。首先,夯实乡村信息基础设施建设。重点推进5G、人工智能、云计算等数字技术在农业农村各个领域的应用,加快农村三网建设,推进农业农村新型基础设施建设。其次,探索乡村数字化治理模式。积极建设乡村数字化治理平台,推进城市“数字政务”向乡村地区延伸,大力发展乡村“数字政务”,逐步完善乡村治理体系。然后,完善乡村信息服务体系。积极推进数字技术、互联网技术与农村教育、医疗、卫生、科技、金融等各个领域的互动,为农业农村信息化发展提供更加多元化的信息服务,更高质量地推进农业农村信息化发展。最后,发展乡村数字经济。打通城乡信息要素资源市场,推进城市数字技术、信息技术、人才、资金等要素向乡村集聚,加快创意农业、数字农业等新产业、新业态、新模式的形成和发展,进一步促进农业农村信息化发展,进而实现数字技术与农业农村信息化的互动发展。

6 结 语

数字技术与农业农村信息化互动发展是转变农业生产方式的必然选择,转变农业经营方式的必然要求、转变乡村治理方式的必由之路,对于促进农业农村现代化发展、促进乡村全面振兴、实现共同富裕等具有重要意义。通过对二者互动发展的逻辑关系、必要性及可行性、阻力等内容分析,进一步提出二者互动发展的对策建议。希望通过研究进一步厘清二者的内在关系,进而促进数字技术与农业农村信息化互动发展,也为相关部门决策提供一定参考依据。但是,论文偏向于理论分析,欠缺对数字技术与农业农村信息化互动发展的实证考量,下一步将从实证层面进行拓展研究。

参考文献

- 1 陈晓红.数字经济时代的技术融合与应用创新趋势分析[J].中南大学学报(社会科学版),2018,24(5):1-8.
- 2 高敬峰,王彬.数字技术提升了中国全球价值链地位吗[J].国际经贸探索,2020,36(11):35-51.
- 3 张茂元.数字技术形塑制度的机制与路径[J].湖南师范大

- 学社会科学学报,2020,49(6):1-10.
- 4 马艳,刘泽黎,王琳.数字技术、数字信用制度及其共生性研究[J].当代经济研究,2020(9):104-113.
- 5 郭海,杨主恩.从数字技术到数字创业:内涵、特征与内在联系[J].外国经济与管理,2021,43(9):3-23.
- 6 黎伟,许桂华,任晓怡.企业金融化与数字技术应用:促进还是抑制?[J].经济体制改革,2021(6):142-147.
- 7 张吉昌,龙静.数字技术应用如何驱动企业突破式创新[J].山西财经大学学报,2022,44(1):69-83.
- 8 周洲,吴馨童.数字技术应用对企业产品成本优势的影响[J].管理学报,2022,19(6):910-918,937.
- 9 王右文,董生忠.以数字技术应用促进我国经济高质量发展研究[J].学习与探索,2021(11):128-134.
- 10 田秀娟,李睿.数字技术赋能实体经济转型发展——基于熊彼特内生增长理论的分析框架[J].管理世界,2022,38(5):56-74.
- 11 熊春林,符少辉.基于AHP模型的农村农业信息化服务能力评价研究[J].情报科学,2014,32(12):109-114.
- 12 崔凯,冯斌.我国农业农村信息化的阶段性特征与趋势研判[J].改革,2020(6):125-135.
- 13 薛国琴,项辛怡.以农村信息化基础设施建设促进农业农村数字经济发展[J].农业经济,2020(12):39-41.
- 14 廖桂平,肖力争,朱方长,匡勇,刘玮,方远.湖南农业农村信息化现状与发展[J].情报杂志,2011,30(2):62-65.
- 15 熊春林,刘俏,樊林青.农业农村信息化政策是否真正促进了农民增收?——基于多期DID的实证检验[J].湖南农业大学学报(社会科学版),2021,22(4):52-58.
- 16 刘帅.农业信息化对农业全要素生产率的影响[J].社会科学家,2021(9):79-85.
- 17 郑景丽,沈洋,周鹏飞.西部地区农村信息化建设的反贫困效应研究——基于CFPS2018的实证分析[J].西北人口,2021,42(2):95-105.
- 18 蔡东宏,刘闯胜,覃子珍.信息化助力乡村振兴:逻辑框架与发展水平测度——以海南省18个市县的数据为例[J].情报科学,2022,40(8):100-106,126.
- 19 殷浩栋,霍鹏,汪三贵.农业农村数字化转型:现实表征、影响机理与推进策略[J].改革,2020(12):48-56.
- 20 吴晓曦.数字经济与乡村产业融合发展研究[J].西南金融,2021(10):78-88.
- 21 杨建利,郑文凌,邢娇阳,靳文学.数字技术赋能农业高质量发展[J].上海经济研究,2021(7):81-90,104.
- 22 姜英.5G时代数字技术对乡村社会治理的支持与应用[J].农业经济,2021(10):48-50.
- 23 毛薇,王贤.数字乡村建设背景下的农村信息服务模式及策略研究[J].情报科学,2019,37(11):116-120.

(责任编辑:张连峰)

(下转第190页)

An Ecological Evaluation and Empirical Study of Mobile Payment Information Ecosystem

XU Xiaojun, XU Linzhong, WANG Xiaoli

(School of Economics & Management, Yanshan University, Qinhuangdao 066004, China)

Abstract: [Purpose/significance] The evaluation of the mobile payment information ecosystem can provide decision-making reference for government departments to improve the construction of China's Internet financial mobile payment information ecosystem. [Method/process] Based on the mobile payment business process of Internet finance, this paper constructs an information ecosystem model of mobile payment, and analyzes the components and value realization process of the system. From the four dimensions of information, information person, information environment and information technology, the evaluation index system of mobile payment information ecosystem is designed, which includes information security, service experience, user credit, payment risk, system performance and operation efficiency. AHP and fuzzy comprehensive evaluation method are used to make an empirical analysis and comprehensive evaluation on the ecology of the information ecosystem of Internet financial mobile payment. [Result/conclusion] The research finds that the development of China's mobile payment information ecosystem is relatively good, but the problems of information security and payment risk still exist, and the credit level of mobile payment users urgently needs to be improved. [Innovation/limitation] This paper constructs the mobile payment information ecosystem model for the first time, and conducts a comprehensive and multidimensional analysis and evaluation of the overall ecological level of the system from the perspective of information ecology. In the future, the theoretical model and index system can be further enriched and improved.

Keywords: mobile payment; information ecology; analytic hierarchy; fuzzy judgment; evaluation of ecology

(上接第 132 页)

Interactive Development of Digital Technology and Agricultural and Rural Informatization

LIU Guobin, LI Dailin

(College of Biological and Agricultural Engineering, Jilin University, Changchun 130012, China)

Abstract: [Purpose/significance] The interactive development of digital technology and agricultural and rural informatization is the inevitable choice to change agricultural production mode, the inevitable requirement to change agricultural management mode, and the only way to change rural governance mode. It is of great significance to promote the development of agricultural and rural modernization, promote the overall revitalization of rural areas, and achieve common prosperity. [Method/process] On the basis of literature review, this paper expounds the internal logic, necessity, feasibility and resistance of the interactive development of digital technology and agricultural and rural informatization, and then puts forward countermeasures and suggestions for the interactive development of digital technology and agricultural and rural informatization. [Result/conclusion] Digital technology and agricultural and rural informatization are closely related and inseparable, and their interactive development cannot be separated from policy support, information infrastructure construction, digital agricultural development, digital rural construction and other feasibility conditions. However, it is still faced with relatively poor rural digital development environment, relatively difficult data support platform construction, low quality of agricultural industry digital development, outstanding shortage of rural digital talent supply, and low quality of digital information service. It is necessary to improve the rural digital development environment, build a data support platform for the interactive development of digital technology and agricultural and rural informatization, and focus on promoting the development of smart agriculture, Accelerate the digitization of agricultural industry, increase the training of rural digital talents, and promote the construction of digital villages, thus promoting the interactive development of the two. [Innovation/limitation] The innovation of this paper is that it expands the relevant research content of digital technology and agricultural and rural informatization from the perspective of interactive development, but lacks empirical measurement, and the follow-up research still needs to be further deepened.

Keywords: digital technology; agricultural and rural informatization; interactive development; Internal logic; countermeasure